Hiểu và sử dụng hệ thống IDS RQ3

Quyển 1 Tổng quan SOC Kiến trúc Vận hành Cách đọc kết quả

Hệ thống RQ3 là nguyên mẫu phát hiện xâm nhập dựa trên thống kê flow mạng và mô hình XGBoost. Hệ thống nhận CSV, trích xuất PCAP hoặc bắt traffic thật, dự đoán nhãn rồi hỗ trợ người phân tích bằng SHAP và LIME. Nó đã chạy được toàn đường, nhưng chưa được chứng nhận đủ chính xác và ổn định để bảo vệ mạng doanh nghiệp độc lập.

Tài liệu dành cho người trực tiếp chạy đề tài và người cần trình bày lại cho giảng viên. Đọc theo thứ tự nếu mới bắt đầu; khi thao tác, dùng chương 5 đến 8. Quyển 2 giải thích sâu các hạn chế và những kết luận không nên suy ra từ UI.

Bản đồ nội dung

- 1 IDS và vị trí trong SOC
- 2 Hệ thống nhìn thấy và không nhìn thấy gì
- 3 Kiến trúc và vòng đời một flow
- 4 Những phần đã làm và phần còn thiếu
- 5 Chuẩn bị và chạy bằng hai terminal
- 6 Test realtime CSV và PCAP
- 7 Đọc Dashboard và xử lý cảnh báo
- 8 Đọc SHAP LIME và đối chứng
- 9 Lỗi thường gặp và cách dừng an toàn
- Phụ lục tra cứu đủ 78 đặc trưng và nguồn kiểm chứng

Ba điều cần nhớ trước khi chạy

Một packet không phải một flow. Một cảnh báo model không phải sự cố đã xác nhận. Một lời giải thích đúng về cách model tính không bảo đảm quyết định ngoài thực tế là đúng.

Mốc biên soạn 18/10/2026. Không nhúng token, payload hoặc lịch sử IP cá nhân vào tài liệu. Không thay model hay cấu hình RQ2 khi biên soạn.

1 IDS và vị trí trong SOC

IDS là Intrusion Detection System, hệ thống theo dõi dữ liệu và phát hiện dấu hiệu có thể liên quan xâm nhập. IPS còn có khả năng can thiệp để ngăn chặn. RQ3 hiện phát hiện và hiển thị cảnh báo; không tự chặn IP, ngắt kết nối hay cô lập máy. Phân biệt phát hiện với ngăn chặn giúp trình bày đúng phạm vi đề tài. [NIST; P1]

SOC là Security Operations Center, trung tâm hoặc chức năng vận hành an ninh gồm con người, quy trình và công cụ: nhận tín hiệu, phân loại, điều tra, ứng phó rồi rút kinh nghiệm. Không phải cứ có một dashboard là có một SOC. [Microsoft]

Thành phần	Vai trò	RQ3 hiện tại
NIDS hoặc cảm biến mạng	Quan sát traffic và phát hiện dấu hiệu theo mạng	Gần nhóm này: phân loại flow bằng ML
HIDS hoặc EDR	Theo dõi hành vi trên host như tiến trình, file và hoạt động hệ điều hành	Không thu đầy đủ các loại telemetry này
SIEM	Tập trung và tương quan nhiều nguồn log	Chưa có tích hợp SIEM được nghiệm thu
SOAR và ứng phó	Tổ chức playbook, phối hợp hoặc tự động xử lý	Chưa có workflow ứng phó hoàn chỉnh
Analyst	Đối chiếu chứng cứ và quyết định xử lý	UI và XAI hỗ trợ người dùng thực hiện việc này

Chạy trên laptop có phải endpoint security không

Laptop là nơi đặt cảm biến. Dữ liệu mà RQ3 phân tích vẫn là traffic mạng, không phải cây tiến trình, registry hay sự kiện file như EDR. Vì vậy nên mô tả là “cảm biến IDS theo flow chạy trên máy thử nghiệm”, không gọi là EDR chỉ vì chương trình chạy ở endpoint.

Vị trí phù hợp trong SOC là nguồn tín hiệu phát hiện và công cụ hỗ trợ phân tích ban đầu. Chuỗi đề xuất trong tương lai: cảm biến RQ3 → cảnh báo có metadata → SIEM hoặc analyst → điều tra → ứng phó được phê duyệt. Phần tích hợp đó là định hướng, chưa phải chức năng đã có.

2 Hệ thống nhìn thấy và không nhìn thấy gì

Packet là một gói tin quan sát được. Flow gom các gói có liên quan theo địa chỉ, cổng, giao thức, chiều và chính sách thời gian. Một kết nối dài có thể bị chia thành nhiều flow; một flow không đồng nghĩa một người, một tab trình duyệt hoặc một lần tấn công.

Phạm vi bắt trên Wi Fi

Bắt interface Wi-Fi của laptop thường quan sát traffic đi/đến laptop và một số broadcast/multicast mà interface nhận được. Không được mặc định thấy toàn bộ traffic unicast của người khác trong cùng Wi-Fi. Muốn giám sát cả mạng phải thiết kế vị trí cảm biến, mirror/SPAN/TAP hoặc điểm trung chuyển phù hợp và có quyền quan sát. Đó chưa phải cấu hình đã nghiệm thu của đề tài.

Kết nối laptop vào hotspot điện thoại giúp tách môi trường test, nhưng Windows, ứng dụng nền, đồng bộ, cập nhật và các kết nối sẵn có vẫn tạo traffic. “Tôi chưa lướt web” không đồng nghĩa “không có packet”.

Có đọc được Facebook hay nội dung HTTPS không

Model nhận thống kê flow, không nhận nội dung hội thoại hay toàn bộ URL của trang web. Với traffic mã hóa, không thể suy ra nội dung ứng dụng chỉ từ cổng 443 hoặc IP. Cổng gợi ý dịch vụ chứ không xác nhận ứng dụng. Hệ thống hiện không có bước giải mã TLS để đọc nội dung.

Ba nguồn dữ liệu

Nguồn	Đầu vào và xử lý	Cần lưu ý
Realtime	Packet thật → extractor → CSV mới → feeder	Có độ trễ gom flow và cap tài nguyên
PCAP	Packet đã lưu → trích xuất offline → gửi model	Không phát lại cuộc tấn công lên mạng khi chỉ trích file
CSV	Đặc trưng đã có → chuẩn hóa → model	Có thể không có IP nếu file nguồn không chứa metadata

Metadata IP, thời gian, nguồn và mã lượt phục vụ truy vết. Không tự điền IP suy đoán khi thiếu. Không trộn “thời gian packet trong PCAP” với “thời gian hôm nay API xử lý file”. [P2, P5]

3 Kiến trúc và vòng đời một flow

Đường dữ liệu giữ nguyên giữa cách chạy bốn terminal và cách dùng nút. Khác biệt là API điều khiển hai worker capture/feeder thay người dùng mở chúng bằng tay. Streamlit không giữ quyền sở hữu process. [P1, P3, P6]

Bước	Làm gì	Kết quả
1 Thu nhận	Bắt packet hoặc đọc PCAP; gom theo lifecycle v3	Một flow với thống kê và metadata
2 Chuẩn hóa	Ánh xạ tên, kiểm tra đủ 78 cột, thứ tự, NaN/Inf và đơn vị	Vector model hợp lệ về cấu trúc
3 Dự đoán	XGBoost trả 15 xác suất; chọn lớp lớn nhất	Nhãn, xác suất, model version
4 Lưu và cảnh báo	Lưu flow/prediction; nhãn khác Benign tạo alert	Lịch sử truy vết trong SQLite
5 Giải thích	SHAP nền cho alert; LIME khi có yêu cầu	Đóng góp và chẩn đoán lời giải thích
6 Trình bày	Bộ lọc, biểu đồ, flow chi tiết, nhánh A/B	Analyst đọc và đối chiếu, chưa tự chặn

“Chuẩn hóa” ở đây chủ yếu là kiểm tra cấu trúc và quy đổi đã biết, không có nghĩa tự bảo đảm mọi công thức extractor giống train. IP nguồn/đích là metadata; Dst Port và Protocol có trong đầu vào model.

Trạng thái điều khiển

starting: đang khởi động; running: worker đã sẵn sàng; stopping: đang ngừng bắt/ghi nốt; draining: feeder gửi phần đã ghi; completed: chốt phiên theo đối soát; failed: lỗi hoặc phiên không đầy đủ; unknown: chưa xác minh chắc trạng thái process sau sự cố. Không coi unknown là đã dừng và không xóa journal để ép chạy mới.

Checkpoint và khóa idempotency giúp xử lý gửi lại sau mất ACK mà không tạo bản ghi trùng theo cùng khóa. Chúng không khôi phục packet chưa ghi ra CSV. Registry điều khiển phiên và DB dự đoán là hai loại lưu trữ khác nhau.

4 Những phần đã làm và phần còn thiếu

Hạng mục	Đã có	Không được suy rộng thành
Dữ liệu và model	XGBoost RQ1, 78 cột, 15 lớp, model version	Model đúng trên mọi traffic live
Nhập dữ liệu	CSV, PCAP, capture v3 và feeder checkpoint	Capture tương thích hoàn toàn extractor 2018
XAI	TreeSHAP, LIME theo yêu cầu, guard suy biến	Giải thích là xác nhận tấn công
UI	Lịch sử, chọn flow, biểu đồ, Realtime Start/Stop	SOC/EDR/SIEM hoàn chỉnh
Vận hành	Cap, heartbeat, registry, stop/drain, backup/verify	Không mất dữ liệu trong mọi sự cố
Kiểm thử	Fixture, API/model thật, AppTest, PCAP và smoke NIC	SLA tải cao hoặc chứng nhận production

Bằng chứng cần nhớ

Hai PCAP qua v3 có tổng 1.148 packet và 99 flow; 8 dự đoán Hulk. Không có ground truth đủ để lấy 8/99 làm FPR. SHAP của 8 cảnh báo đạt kiểm tra cộng dồn khoảng 0,00000286; LIME cả 8 thiếu neighborhood. [P4, P7]

Smoke điều khiển Wi-Fi 10,034 giây đã PASS với 267 packet và 19 flow CSV/API/ACK; drain thêm 2,133 giây. Một lượt dự kiến 30 giây trước đó FAIL khoảng giây 25 do cap. Lượt 20 phút riêng dùng cap thử 50.000 packet/64 MiB đã PASS ở tải quan sát; không thay mặc định 20.000/32 MiB và không chứng nhận mọi tải. [P3, P8]

Ngày 18/10 có chạy lại Stage14 trên DB tạm: model/API, CSV, PCAP, SHAP, LIME và UI AppTest PASS. Đây là nghiệm thu chức năng cô lập, không phải phép đo FPR mới hoặc kiểm thử trình duyệt/NIC dài hạn.

Còn phải hoàn thiện

Hợp đồng đầy đủ train–capture; đánh giá ground truth độc lập; benchmark độ trễ/tải dài hạn; kiểm thử browser thực; retention/log rotation; một số tình huống khôi phục process; kiểm chứng XAI toàn cohort và đóng gói triển khai. Đọc trạng thái mới nhất ở plan.md trước khi thuyết trình.

5 Chuẩn bị và chạy bằng hai terminal

Mở VS Code tại RQ3_IDS_System. Dùng Python có dependencies API/UI, không dùng venv demo capture cũ. Capture có .venv_capture riêng và cần Npcap; quyền Administrator phụ thuộc cấu hình Npcap. Thiếu thư viện thì dùng requirements.txt trong đúng môi trường, không nâng phiên bản ngẫu nhiên. Cần có model, encoder, train_stats.json, lime_background.npy và dữ liệu tham chiếu theo config.yaml.

Terminal API

```
cd C:\Users\LOQ\Downloads\SELF_KLTN\RQ3_IDS_System
Remove-Item Env:IDS_DB_PATH -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item Env:IDS_CAPTURE_SESSION_DIR -ErrorAction SilentlyContinue
$env:IDS_CAPTURE_CONTROL_TOKEN = [guid]::NewGuid().ToString('N')
$env:IDS_CAPTURE_CONTROL_TOKEN
$env:IDS_CAPTURE_API_URL = 'http://127.0.0.1:8000'
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 1
```

Hai lệnh Remove-Item chỉ bỏ biến override của terminal, không xóa file. Bôi đen token 32 ký tự và dùng Copy của menu chuột phải terminal. Ctrl+C có thể dừng chương trình; không dùng nó để copy. Đợi API khởi động hoàn tất. Không dùng --reload hoặc nhiều worker.

Terminal UI

```
cd C:\Users\LOQ\Downloads\SELF_KLTN\RQ3_IDS_System
$env:IDS_CAPTURE_CONTROL_TOKEN = 'DAN_TOKEN_CUA_API'.Trim()
$env:IDS_API_URL = 'http://127.0.0.1:8000'
python -m streamlit run app/dashboard.py --server.address 127.0.0.1 --server.port 8501
```

Thay DAN_TOKEN_CUA_API bằng token thực, giữ dấu nháy; .Trim() bỏ khoảng trắng thừa. Không tạo token khác ở terminal UI. Mở http://127.0.0.1:8501 trên chính máy. Không đưa UI control ra LAN/proxy/tunnel; token server-side không phải hệ thống đăng nhập cho người dùng từ xa.

Nếu đã có API/UI chạy, dừng phiên capture hợp tác trước rồi dừng dịch vụ cũ, không mở bản thứ hai cùng DB/registry. Các lệnh trên chỉ khởi động dịch vụ, chưa tự bắt Wi-Fi.

6 Test realtime CSV và PCAP

Realtime thật

- Vào Realtime, chọn đúng interface Wi-Fi; có thể kiểm tra tên bằng Get-NetAdapter.
- Bấm Bắt đầu capture và đợi Đang bắt. Không khởi chạy thêm capture hoặc feeder bằng tay.
- Lướt web trên máy. Quan sát packet nhận, flow xuất, ACK và heartbeat. Packet tăng nhưng flow chưa xuất có thể là đang gom flow.
- Chọn Xem flow của phiên này rồi Giám sát flow. Kiểm tra sidebar không giữ bộ lọc nguồn/nhãn/thời gian loại mất dữ liệu.
- Bấm Dừng capture. Đợi ghi nốt và gửi nốt hoàn thành rồi mới đóng API. Nếu failed, giữ log và xem lý do; không coi phiên đầy đủ.

CSV đặc trưng

Nạp CSV / PCAP → CSV đặc trưng → chọn file → Gửi CSV vào /predict. File cần đủ 78 đặc trưng sau ánh xạ tên. Chỉ bật đổi giây sang micro giây nếu đúng loại CSV extractor; CSV dataset đã dùng micro giây không đổi lại. Kiểm tra số gửi thành công/lỗi và mã lượt. Thiếu IP thì UI ghi thiếu, không tự suy ra IP từ nhãn.

PCAP đã ghi

Nạp CSV / PCAP → PCAP đã ghi → chọn test.pcapng hoặc tesst2.pcapng → Trích xuất và gửi. Thao tác này đọc packet trong file, không tái phát packet lên mạng. Đợi trích xuất/gửi xong và chọn đúng lượt. Thời gian gói có thể là ngày cũ; API nhận là thời gian lần nhập mới.

Ghi nhận test có ích

Ghi thời điểm, thao tác, nguồn, mã lượt, extractor/model version, số flow và lỗi. Đừng chỉ chụp một nhãn đỏ. Nếu cần nghiên cứu báo nhầm, phải lưu ground truth có căn cứ và phạm vi chắc chắn; không gán mọi traffic nền là Benign chỉ vì người dùng không chủ động tấn công.

Sau reset DB, không resume checkpoint feeder cũ vì ACK cũ có thể làm bỏ qua các dòng đã bị xóa khỏi DB. Tạo lượt mới; UI capture tự tạo CSV/checkpoint riêng. Không cần reset DB giữa mọi lần thử. [P2, P3]

7 Đọc Dashboard và xử lý cảnh báo

Đầu tiên chọn nguồn/lượt và khoảng thời gian. Các biểu đồ tổng quan theo bộ lọc không nhất thiết có cùng phạm vi với hàng đợi SHAP toàn hệ thống. Luôn đọc nhãn phạm vi trước khi so số liệu.

Thông tin	Đọc như thế nào
Flow mới nhất và phân trang	Mới nhất theo thời gian API xử lý; dùng nút trang và chọn dòng để mở chi tiết
Nguồn và đích	IP:cổng nếu có metadata; không phải kết luận attacker/victim
Nhãn và xác suất	Lớp lớn nhất trong 15 lớp; xác suất model, chưa chắc đã hiệu chuẩn
SHAP	Chờ, đã có, bỏ/lỗi hoặc không cần cho Benign; không đồng nhất với trạng thái model
Nhánh A hoặc B	Cách trình bày lời giải thích; B cần xem lại, không đổi nhãn
Thời gian	Gói đầu, API nhận, dự đoán là các mốc khác nhau; UI hiển thị GMT+7
Biểu đồ nhãn	Phân bố dự đoán trong phạm vi; không phải tỷ lệ tấn công thật

Một quy trình đọc flow Hulk

Bước 1 xác nhận đúng lượt. Bước 2 đọc IP/cổng, giao thức và thời gian; tìm bối cảnh thao tác. Bước 3 xem xác suất mọi lớp để biết lớp đứng sau, không chỉ một số 96%. Bước 4 đọc giá trị đặc trưng và SHAP. Bước 5 xem cờ reliability và đối chứng. Bước 6 yêu cầu LIME nếu cần, đọc validity trước biểu đồ. Bước 7 ghi kết luận “cần kiểm tra” nếu chưa có chứng cứ độc lập.

Ví dụ: FIN đẩy điểm Hulk mạnh khi bạn duyệt web không chứng minh đã có DoS. Có thể là liên hệ model học hoặc khác biệt đặc trưng. Cần xem PCAP và định nghĩa extractor. Tương tự, nhãn Benign không chứng minh tuyệt đối an toàn và không được dùng làm nhãn thật để đánh giá chính model.

8 Đọc SHAP LIME và đối chứng

SHAP là đóng góp cho điểm của model

Với lớp đang giải thích, SHAP dương đẩy điểm lên và SHAP âm kéo điểm xuống so với baseline của phép giải thích. Dự án dùng raw margin: phi không phải phần trăm xác suất. Kiểm tra cộng dồn dùng đủ 78 phi; Top-5 trên UI chỉ là phần dễ đọc. Các đặc trưng còn lại có thể đóng góp đáng kể. [P4, P6]

Ví dụ từ flow đã audit	Giá trị	SHAP gần đúng	Đọc đúng
FIN Flag Cnt	1	+5,865	Một dấu hiệu kết thúc TCP đẩy điểm Hulk lên
Fwd Pkt Len Max	1454	+2,473	Độ dài gói góp tăng điểm Hulk trong flow này
Dst Port	443	−0,483	Góp giảm điểm Hulk; không chứng minh an toàn
Fwd IAT Min	0	−0,482	Góp giảm điểm Hulk; không phải luật chung

LIME là mô hình đơn giản xấp xỉ quanh một flow

LIME tạo biến thể đầu vào, hỏi model và dùng trọng số theo khoảng cách để học lời giải thích cục bộ. Phải đọc trạng thái trước: insufficient_neighborhood nghĩa quá ít mẫu hữu dụng; zero_coefficients nghĩa hệ số đồng loạt bằng 0; undefined_fit nghĩa không có fit hữu hạn. ok chỉ vượt guard tối thiểu. Hệ số LIME không dùng cùng thang đo với SHAP raw margin; không so trực tiếp độ cao hai cột.

Nhánh và chỉ số hỗ trợ

Nhánh B bật nếu Top-5 có ít nhất 2 trong Dst Port, Fwd Seg Size Min, Init Fwd Win Byts hoặc lớp có dưới 100 mẫu train. Đây là cờ cần xem lại, không phải bằng chứng model sai. Nhánh A không phải chứng nhận model đúng. Proxy faithfulness thay Top-5 bằng median rồi hỏi lại model, chỉ là phép thử rút gọn; Jaccard@5 đo trùng tên đặc trưng, không đo độ đúng của nhãn.

Đối chứng so flow với 2.000 mẫu nền LIME và tập B nhỏ có nhãn. P05–P95 không phải ranh giới Benign/tấn công; thiếu mẫu một lớp thì phải đọc là chưa có dữ liệu. Độ lệch so nền không phải điểm nguy hiểm.

9 Lỗi thường gặp và cách dừng an toàn

Hiện tượng	Cách xử lý
403 khi đọc trạng thái	Kiểm tra token API/UI giống nhau; bỏ khoảng trắng. Token API đọc lúc khởi động; không reset DB để sửa auth.
Thông báo chỉ dùng local	Dùng bản đã sửa 99f5a03, bind 127.0.0.1 và mở tại máy. Không bỏ guard để công khai UI.
Không có flow mới	Kiểm tra trạng thái capture, packet/flow/ACK, CSV, bộ lọc và lỗi. Đợi flow đóng/timeout; không suy ra từ API khỏe.
Chạm cap	Phiên có lỗi/không đầy đủ. Giữ log, đối soát CSV/API; không tự bỏ cap hoặc đổi timeout để ép PASS.
Unknown sau restart	Dùng Đối soát sau restart. Nếu chưa rõ, không kill PID hoặc xóa registry tùy ý.
LIME không có biểu đồ	Đọc validity và ESS. Có thể là suy biến thật, không phải nút hỏng.
Cảnh báo phiên bản model	Ghi phiên bản và đối chiếu môi trường; không tự nâng/hạ hoặc ghi đè artifact để hết cảnh báo.

Kết thúc một lượt

Dừng bằng nút → đợi stopping/draining → kiểm tra completed hoặc failed → ghi mã lượt và kết quả → dừng UI rồi API bằng Ctrl+C khi không còn phiên active. Không đóng cửa sổ API giữa lúc ghi nốt nếu có thể tránh.

Backup và quyền truy cập

Dùng manage_storage.py theo operations.md để backup, verify và restore sang thư mục mới. Backup local không tự có trên GitHub. Không gửi PCAP chứa dữ liệu cá nhân lên Git nếu chưa rà soát. Chỉ bắt traffic trên máy/mạng được phép; token và bind local không thay thế phân quyền doanh nghiệp.

Phụ lục thuật ngữ dễ tra cứu

Thuật ngữ	Hiểu trong đề tài này
RQ1 RQ2 RQ3	RQ1 huấn luyện/đánh giá model; RQ2 nghiên cứu giải thích; RQ3 đưa model và XAI vào hệ thống chạy được. Runtime không tự train lại.
API và UI	API nhận dữ liệu/tính/lưu; UI là giao diện người dùng xem và gửi lệnh.
Extractor và feeder	Extractor tính thống kê từ packet; feeder chuyển từng dòng CSV sang API.
Ground truth	Nhãn thật có căn cứ độc lập để kiểm tra dự đoán; không lấy từ chính model.
Baseline và candidate	Bản mốc giữ nguyên để so sánh và bản thử nghiệm thay đổi có kiểm soát.
Neighborhood và kernel	Các mẫu quanh flow theo thước đo; kernel quy khoảng cách thành trọng số mẫu gần/xa.
ESS	Cỡ mẫu hiệu dụng theo trọng số; 1.000 mẫu sinh có thể chỉ tương đương khoảng một mẫu hữu dụng.
OOD và drift	Đầu vào ngoài phân bố đã học và sự thay đổi phân bố theo môi trường/thời gian; chưa có bộ kiểm soát đầy đủ trong RQ3.
ACK và checkpoint	Trong feeder: xác nhận API đã nhận và mốc tiến độ gửi. Khác cờ ACK của TCP trong đặc trưng mạng.
RSS và backlog	Bộ nhớ tiến trình đang dùng và lượng công việc chưa xử lý xong.
p50 p95 p99	Các phân vị: p95 là mốc mà 95% quan sát không vượt quá, với cohort và cách đo đã nêu.
Fidelity và stability	Giải thích bám sát model đến đâu và thay đổi bao nhiêu khi lặp/thay đổi đầu vào; không đồng nghĩa nhãn đúng.

Phụ lục 15 nhãn và số mẫu huấn luyện

Số mẫu từ train_stats.json hiện có; không phải số flow đang chạy hay độ chính xác của lớp. Giữ nguyên cách viết nhãn của artifact, kể cả Infilteration. Nhãn khác Benign đều tạo cảnh báo theo logic hiện tại. Một nhãn có nhiều mẫu không bảo đảm tổng quát tốt sang traffic thật.

Tên nhãn trong hệ thống	Số mẫu train
Benign	1.960.000
DDOS attack-HOIC	238.320
DDoS attacks-LOIC-HTTP	205.417
DoS attacks-Hulk	155.042
Bot	100.650
Infilteration	57.258
SSH-Bruteforce	41.828
DoS attacks-GoldenEye	14.774
FTP-BruteForce	14.028
DoS attacks-SlowHTTPTest	6.938
DoS attacks-Slowloris	3.620
DDOS attack-LOIC-UDP	1.384
Brute Force -Web	487
Brute Force -XSS	184
SQL Injection	70

SQL Injection có 70 mẫu, dưới ngưỡng cờ lớp hiếm 100 đang cấu hình. Cờ chỉ nhắc analyst thận trọng; không làm đổi dự đoán hoặc tự khẳng định cảnh báo sai. DoS attacks-Hulk và các nhãn DDoS là các lớp riêng trong bảng, không gọi chung tất cả là Hulk.

Phụ lục đặc trưng 1 đến 10

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Dst Port	mã cổng	Số cổng ở phía nhận của chiều forward. Lưu ý: 443 thường dùng cho HTTPS, nhưng chỉ số cổng không xác nhận ứng dụng hay tấn công.
Protocol	mã giao thức	Mã giao thức của gói IP: 6 là TCP, 17 là UDP.
Flow Duration	µs	Khoảng thời gian từ gói đầu đến gói cuối của flow.
Tot Fwd Pkts	gói	Số gói quan sát được theo chiều đi (forward).
Tot Bwd Pkts	gói	Số gói quan sát được theo chiều về (backward).
TotLen Fwd Pkts	byte	Cộng độ dài các gói theo chiều đi (forward).
TotLen Bwd Pkts	byte	Cộng độ dài các gói theo chiều về (backward).
Fwd Pkt Len Max	byte	Thống kê lớn nhất của độ dài các gói theo chiều đi (forward).
Fwd Pkt Len Min	byte	Thống kê nhỏ nhất của độ dài các gói theo chiều đi (forward).
Fwd Pkt Len Mean	byte	Thống kê trung bình của độ dài các gói theo chiều đi (forward).

Phụ lục đặc trưng 11 đến 20

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Fwd Pkt Len Std	byte	Thống kê độ lệch chuẩn của độ dài các gói theo chiều đi (forward).
Bwd Pkt Len Max	byte	Thống kê lớn nhất của độ dài các gói theo chiều về (backward).
Bwd Pkt Len Min	byte	Thống kê nhỏ nhất của độ dài các gói theo chiều về (backward).
Bwd Pkt Len Mean	byte	Thống kê trung bình của độ dài các gói theo chiều về (backward).
Bwd Pkt Len Std	byte	Thống kê độ lệch chuẩn của độ dài các gói theo chiều về (backward).
Flow Byts/s	byte/giây	Tổng độ dài các gói chia cho thời lượng flow.
Flow Pkts/s	gói/giây	Tổng số gói chia cho thời lượng flow.
Flow IAT Mean	µs	Thời gian giữa các gói liên tiếp toàn flow; lấy trung bình.
Flow IAT Std	µs	Thời gian giữa các gói liên tiếp toàn flow; lấy độ lệch chuẩn.
Flow IAT Max	µs	Thời gian giữa các gói liên tiếp toàn flow; lấy lớn nhất.

Phụ lục đặc trưng 21 đến 30

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Flow IAT Min	µs	Thời gian giữa các gói liên tiếp toàn flow; lấy nhỏ nhất.
Fwd IAT Tot	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi tổng theo chiều đi (forward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Fwd IAT Mean	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi trung bình theo chiều đi (forward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Fwd IAT Std	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi độ lệch chuẩn theo chiều đi (forward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Fwd IAT Max	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi lớn nhất theo chiều đi (forward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Fwd IAT Min	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi nhỏ nhất theo chiều đi (forward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Bwd IAT Tot	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi tổng theo chiều về (backward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Bwd IAT Mean	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi trung bình theo chiều về (backward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Bwd IAT Std	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi độ lệch chuẩn theo chiều về (backward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Bwd IAT Max	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi lớn nhất theo chiều về (backward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.

Phụ lục đặc trưng 31 đến 40

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Bwd IAT Min	µs	IAT là thời gian giữa hai gói liên tiếp cùng chiều; cột này ghi nhỏ nhất theo chiều về (backward). Lưu ý: Giá trị 0 có thể do các gói có cùng timestamp/độ phân giải, hoặc thiếu khoảng đo; không tự suy ra tấn công.
Fwd PSH Flags	gói có cờ	Đếm gói chiều đi có cờ PSH: yêu cầu chuyển dữ liệu tới ứng dụng.
Bwd PSH Flags	gói có cờ	Đếm gói chiều về có cờ PSH: yêu cầu chuyển dữ liệu tới ứng dụng.
Fwd URG Flags	gói có cờ	Đếm gói chiều đi có cờ URG: báo trường con trỏ dữ liệu khẩn có ý nghĩa.
Bwd URG Flags	gói có cờ	Đếm gói chiều về có cờ URG: báo trường con trỏ dữ liệu khẩn có ý nghĩa.
Fwd Header Len	byte	Tổng kích thước phần đầu gói theo chiều đi (forward). Lưu ý: CICFlowMeter Python 0.5.0 hiện cộng header IPv4; không nhầm với kích thước dữ liệu ứng dụng.
Bwd Header Len	byte	Tổng kích thước phần đầu gói theo chiều về (backward). Lưu ý: CICFlowMeter Python 0.5.0 hiện cộng header IPv4; không nhầm với kích thước dữ liệu ứng dụng.
Fwd Pkts/s	gói/giây	Số gói chiều đi (forward) chia cho thời lượng toàn flow.
Bwd Pkts/s	gói/giây	Số gói chiều về (backward) chia cho thời lượng toàn flow.
Pkt Len Min	byte	Thống kê nhỏ nhất của độ dài tất cả gói trong flow.

Phụ lục đặc trưng 41 đến 50

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Pkt Len Max	byte	Thống kê lớn nhất của độ dài tất cả gói trong flow.
Pkt Len Mean	byte	Thống kê trung bình của độ dài tất cả gói trong flow.
Pkt Len Std	byte	Thống kê độ lệch chuẩn của độ dài tất cả gói trong flow.
Pkt Len Var	byte²	Thống kê phương sai của độ dài tất cả gói trong flow.
FIN Flag Cnt	gói có cờ	Cờ FIN: yêu cầu kết thúc một chiều kết nối TCP. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.
SYN Flag Cnt	gói có cờ	Cờ SYN: đồng bộ để thiết lập kết nối TCP. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.
RST Flag Cnt	gói có cờ	Cờ RST: đặt lại/ngắt kết nối TCP. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.
PSH Flag Cnt	gói có cờ	Cờ PSH: yêu cầu chuyển dữ liệu tới ứng dụng. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.
ACK Flag Cnt	gói có cờ	Cờ ACK: xác nhận thông tin TCP đã nhận. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.
URG Flag Cnt	gói có cờ	Cờ URG: báo trường con trỏ dữ liệu khẩn có ý nghĩa. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.

Phụ lục đặc trưng 51 đến 60

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
CWE Flag Count	gói có cờ	Cờ CWE: tên cột dataset cho cờ CWR liên quan phản hồi nghẽn. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Bản Python CICFlowMeter 0.5.0 gốc sao chép Fwd URG Flags vào cột này. Adapter rq3-cfm-0.5.0-fixes-v1 đã đếm CWR riêng; cần xem phiên bản bộ trích xuất của flow trước khi diễn giải dữ liệu cũ.
ECE Flag Cnt	gói có cờ	Cờ ECE: thông tin ECN liên quan thông báo nghẽn. Cột đếm số gói mang cờ này. Lưu ý: Cờ TCP cũng xuất hiện trong kết nối bình thường; riêng cờ này không chứng minh tấn công. Cách đếm dataset có thể khác extractor live.
Down/Up Ratio	tỉ lệ	Số gói backward chia cho số gói forward. Lưu ý: Không phải tỉ lệ byte tải xuống/tải lên.
Pkt Size Avg	byte	Kích thước trung bình của các gói toàn flow theo extractor.
Fwd Seg Size Avg	byte	Kích thước trung bình theo chiều đi (forward). Lưu ý: Extractor Python 0.5.0 đang dùng cùng giá trị với Pkt Len Mean tương ứng.
Bwd Seg Size Avg	byte	Kích thước trung bình theo chiều về (backward). Lưu ý: Extractor Python 0.5.0 đang dùng cùng giá trị với Pkt Len Mean tương ứng.
Fwd Byts/b Avg	byte/bulk	Số byte chia cho số bulk theo chiều đi (forward); bulk là nhóm gói truyền liên tiếp được extractor nhận diện. Lưu ý: Không có bulk được ghi nhận thì extractor có thể trả 0; không đồng nghĩa không có traffic.
Fwd Pkts/b Avg	gói/bulk	Số gói chia cho số bulk theo chiều đi (forward); bulk là nhóm gói truyền liên tiếp được extractor nhận diện. Lưu ý: Không có bulk được ghi nhận thì extractor có thể trả 0; không đồng nghĩa không có traffic.
Fwd Blk Rate Avg	byte/giây	Tổng byte trong bulk chia cho tổng thời gian bulk theo chiều đi (forward). Lưu ý: Khoảng thời gian bulk rất ngắn có thể tạo tốc độ lớn; không phải tốc độ trung bình toàn flow hay ngưỡng tấn công.
Bwd Byts/b Avg	byte/bulk	Số byte chia cho số bulk theo chiều về (backward); bulk là nhóm gói truyền liên tiếp được extractor nhận diện. Lưu ý: Không có bulk được ghi nhận thì extractor có thể trả 0; không đồng nghĩa không có traffic.

Phụ lục đặc trưng 61 đến 70

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Bwd Pkts/b Avg	gói/bulk	Số gói chia cho số bulk theo chiều về (backward); bulk là nhóm gói truyền liên tiếp được extractor nhận diện. Lưu ý: Không có bulk được ghi nhận thì extractor có thể trả 0; không đồng nghĩa không có traffic.
Bwd Blk Rate Avg	byte/giây	Tổng byte trong bulk chia cho tổng thời gian bulk theo chiều về (backward). Lưu ý: Khoảng thời gian bulk rất ngắn có thể tạo tốc độ lớn; không phải tốc độ trung bình toàn flow hay ngưỡng tấn công.
Subflow Fwd Pkts	gói	Số gói theo chiều đi (forward) trong thống kê subflow. Lưu ý: Ở extractor Python 0.5.0, cột này sao chép tổng gói/byte của chiều tương ứng, chưa phải tách subflow độc lập.
Subflow Fwd Byts	byte	Số byte theo chiều đi (forward) trong thống kê subflow. Lưu ý: Ở extractor Python 0.5.0, cột này sao chép tổng gói/byte của chiều tương ứng, chưa phải tách subflow độc lập.
Subflow Bwd Pkts	gói	Số gói theo chiều về (backward) trong thống kê subflow. Lưu ý: Ở extractor Python 0.5.0, cột này sao chép tổng gói/byte của chiều tương ứng, chưa phải tách subflow độc lập.
Subflow Bwd Byts	byte	Số byte theo chiều về (backward) trong thống kê subflow. Lưu ý: Ở extractor Python 0.5.0, cột này sao chép tổng gói/byte của chiều tương ứng, chưa phải tách subflow độc lập.
Init Fwd Win Byts	byte (giá trị window)	Giá trị window TCP ban đầu ghi nhận theo chiều đi (forward), liên quan khả năng nhận dữ liệu. Lưu ý: Không diễn giải giá trị thiếu/đặc biệt như số byte payload. Cách xử lý window scaling tùy extractor.
Init Bwd Win Byts	byte (giá trị window)	Giá trị window TCP ban đầu ghi nhận theo chiều về (backward), liên quan khả năng nhận dữ liệu. Lưu ý: Không diễn giải giá trị thiếu/đặc biệt như số byte payload. Cách xử lý window scaling tùy extractor.
Fwd Act Data Pkts	gói	Số gói forward có payload TCP/UDP, không chỉ header.
Fwd Seg Size Min	byte	Trong extractor Python hiện tại: kích thước header IPv4 nhỏ nhất ở chiều forward. Lưu ý: Ví dụ 20 byte là kích thước header IPv4 không có tùy chọn; không phải 20 byte dữ liệu ứng dụng.

Phụ lục đặc trưng 71 đến 78

Ý nghĩa theo từ điển hiện tại của dự án, không phải chứng nhận tương đương dataset gốc. Fwd/Bwd là hai chiều của flow do extractor xác định; µs là micro giây ở đầu vào model. Giá trị riêng lẻ không có ngưỡng tấn công mặc định. [P5, P6]

Tên model	Đơn vị	Ý nghĩa và lưu ý
Active Mean	µs	Thống kê trung bình các khoảng hoạt động trước khoảng nghỉ do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Active Std	µs	Thống kê độ lệch chuẩn các khoảng hoạt động trước khoảng nghỉ do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Active Max	µs	Thống kê lớn nhất các khoảng hoạt động trước khoảng nghỉ do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Active Min	µs	Thống kê nhỏ nhất các khoảng hoạt động trước khoảng nghỉ do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Idle Mean	µs	Thống kê trung bình các khoảng nghỉ giữa các đợt hoạt động do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Idle Std	µs	Thống kê độ lệch chuẩn các khoảng nghỉ giữa các đợt hoạt động do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Idle Max	µs	Thống kê lớn nhất các khoảng nghỉ giữa các đợt hoạt động do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.
Idle Min	µs	Thống kê nhỏ nhất các khoảng nghỉ giữa các đợt hoạt động do extractor nhận diện. Lưu ý: Phụ thuộc ngưỡng active/idle của extractor; giá trị 0 không tự chứng minh kết nối không hoạt động.

Nguồn và cách kiểm chứng

Mốc nội dung: 18/10/2026, code nền a680823. Trạng thái là ảnh chụp tại thời điểm biên soạn, không phải cam kết hệ thống sẽ luôn có cùng số liệu. Đường dẫn nội bộ bên dưới tính từ thư mục SELF_KLTN. Các ví dụ ghi “minh họa” không phải kết quả đo.

P1 Kiến trúc và tiến độ: RQ3_IDS_System/docs/plan.md

P2 Chạy hệ thống và đọc UI: RQ3_IDS_System/docs/dashboard_usage.md

P3 Vận hành và bằng chứng tải: RQ3_IDS_System/docs/operations.md

P4 Audit model và giải thích: RQ3_IDS_System/docs/xai_validation.md

P5 Hợp đồng đặc trưng và audit cờ: RQ3_IDS_System/docs/feature_compatibility.md

P6 Mã tính và diễn giải: RQ3_IDS_System/app/predict.py; normalize.py; explain_shap.py; explain_lime.py; reliability.py; feature_help.py

P7 Bằng chứng PCAP và độ nhạy cờ: RQ3_IDS_System/docs/lifecycle_v3_final_evidence_20261018.json; flag_sensitivity_evidence_20261018.json

P8 Bằng chứng Wi Fi: RQ3_IDS_System/docs/live_ht4_control_20261018.json; live_ht4_stop_retry_20261018.json; live_20min_ht3_retry_20261018.json

P9 Huấn luyện và đánh giá gốc: RQ1_Model_Training_xboost/1_hyperparameter_tuning.py; 2_train_optimal_model.py

Kiến thức nền tham khảo từ nguồn chính thức hoặc tác giả phương pháp, truy cập 18/10/2026. Các nguồn này giải thích khái niệm, không chứng nhận chất lượng dự án:

NIST SP 800 94, Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/94/final

Microsoft, What is a security operations center: https://www.microsoft.com/en-us/security/business/security-101/what-is-a-security-operations-center-soc

SHAP, phân biệt giải thích mô hình và quan hệ nhân quả: https://shap.readthedocs.io/en/latest/example_notebooks/overviews/Be%20careful%20when%20interpreting%20predictive%20models%20in%20search%20of%20causal%20insights.html

Ribeiro, Singh và Guestrin, Why Should I Trust You, 2016: https://arxiv.org/abs/1602.04938